

Proyecto: Generación de un autómata de pila para validar etiquetas HTML

Lenguajes Formales y Autómatas

Nombre del alumno:	
Equipo:	
Fecha de entrega:	19/Junio/2026
Lenguaje de programación:	C

1. Objetivo del proyecto

Diseñar, explicar e implementar un autómata de pila que valide cadenas con etiquetas tipo HTML/XML correctamente balanceadas. El proyecto permite evaluar el uso de pila, transiciones, símbolos terminales, símbolos de pila, aceptación y simulación computacional.

2. Descripción del problema

Se trabajará con un lenguaje simplificado de etiquetas HTML/XML usando solamente tres tipos de etiquetas:

`<a>` `</a>`
`<b>` `</b>`
`<c>` `</c>`

Una cadena es válida si cada etiqueta de apertura tiene su etiqueta de cierre correspondiente y si el cierre ocurre en el orden correcto. Esto significa que la última etiqueta que se abre debe ser la primera que se cierra, igual que en una pila.

3. Lenguaje a reconocer

El lenguaje L está formado por cadenas de etiquetas correctamente anidadas y balanceadas:

$\Sigma = \{ \text{<a>, , , , <c>, </c> } \}$
 $\Gamma = \{ A, B, C, Z_0 \}$

Donde A, B y C son símbolos que se apilan para recordar las etiquetas abiertas; Z0 es el símbolo inicial de la pila.

4. Ejemplos de cadenas

Cadenas aceptadas	Cadenas rechazadas
<code><a></code>	<code><a></code>
<code><a></code>	<code><a></code>
<code><a><c></c></code>	<code><a></code>
<code><a></code>	<code><a></code>
<code><c><a></c></code>	<code><a></code>

5. Gramática libre de contexto sugerida

Una gramática posible para generar etiquetas balanceadas es:

```
S → SS
S → <a> S </a>
S → <b> S </b>
S → <c> S </c>
S → ε
```

La producción $S \rightarrow SS$ permite colocar estructuras válidas una después de otra; las otras producciones permiten anidamiento.

6. Definición del autómatas de pila

El autómatas puede definirse de forma conceptual como:

```
Q = { q0, q1, qf }
q0 = estado inicial
q1 = estado de procesamiento
qf = estado de aceptación
Z0 = símbolo inicial de la pila
```

7. Transiciones principales

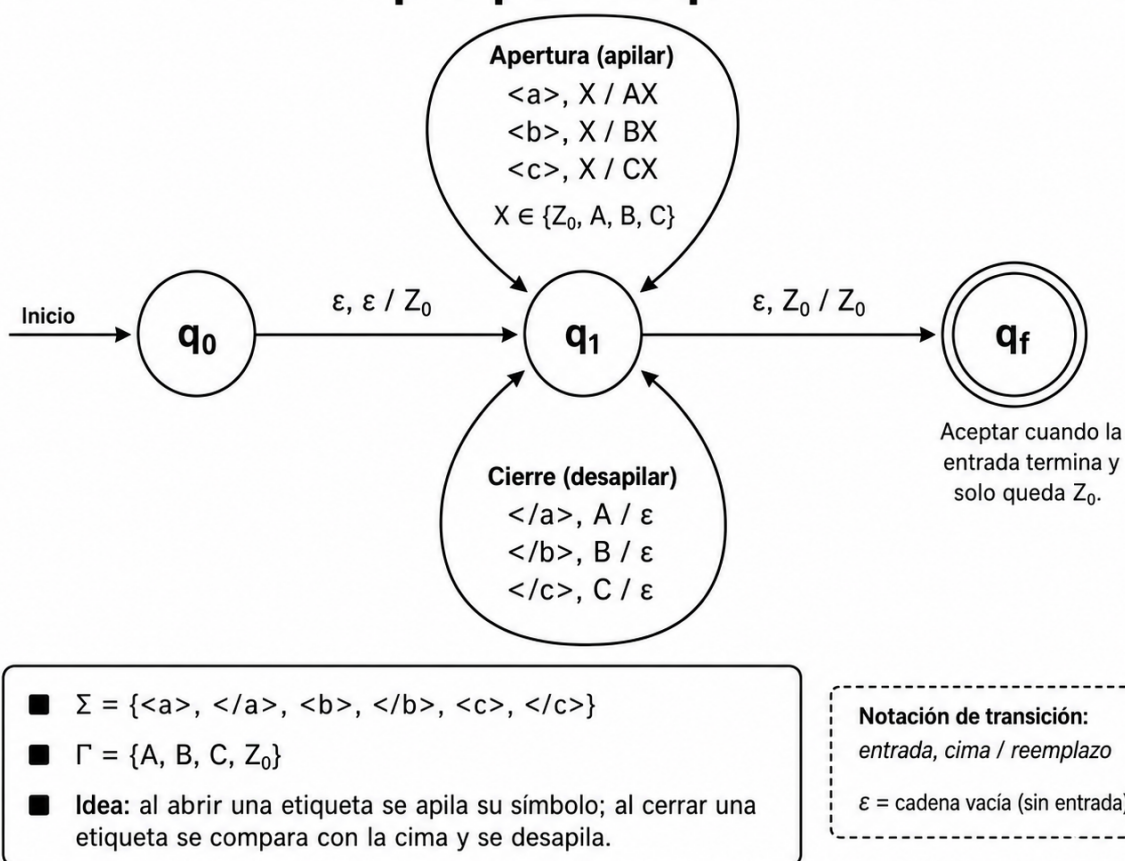
La notación utilizada es: entrada, cima de pila / reemplazo.

```
δ(q0, ε, ε) = (q1, Z0)
δ(q1, <a>, X) = (q1, AX)
δ(q1, <b>, X) = (q1, BX)
δ(q1, <c>, X) = (q1, CX)
con X ∈ {Z0, A, B, C}
δ(q1, </a>, A) = (q1, ε)
δ(q1, </b>, B) = (q1, ε)
δ(q1, </c>, C) = (q1, ε)
δ(q1, ε, Z0) = (qf, Z0)
```

Si aparece una etiqueta de cierre y no coincide con la cima de la pila, la cadena debe rechazarse.

8. Diagrama del autómata

Autómata de pila para etiquetas balanceadas



9. Ejemplo de simulación paso a paso

Para la cadena <a>, el comportamiento de la pila es:

Paso	Entrada leída	Acción	Pila
1	<a>	Apilar A	Z0 A
2		Apilar B	Z0 A B
3		Desapilar B	Z0 A
4		Desapilar A	Z0
5	Fin de cadena	Aceptar	Z0

10. Requisitos del programa

- Leer una cadena de etiquetas desde teclado o archivo.
- Usar una pila para guardar las etiquetas de apertura.
- Al leer <a>, o <c>, apilar A, B o C respectivamente.
- Al leer , o </c>, verificar que coincida con la cima de la pila.
- Rechazar si existe un cierre sin apertura, si el cierre no coincide o si al final quedan etiquetas sin cerrar.
- Mostrar “Cadena aceptada” o “Cadena rechazada”.
- Mostrar una traza paso a paso con entrada leída, acción y contenido de la pila.

11. Entregables

1. Reporte en PDF o DOCX con descripción del lenguaje, gramática, PDA, transiciones y pruebas.
2. Código fuente del simulador.
3. Archivo README con instrucciones de compilación y ejecución.
4. Tabla con al menos 10 cadenas aceptadas y 10 rechazadas.
5. Capturas de pantalla de la ejecución del programa.

12. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos
Definición correcta del lenguaje y alfabeto	1
Gramática libre de contexto	1
Definición formal del PDA	1
Diagrama del autómata	1
Explicación del uso de pila	1
Programa simulador funcionando	3
Casos de prueba y evidencia	1
Claridad del reporte y conclusiones	1
Total	10

•